

Estructuras de datos: Vectores 1

Ejercicio 1

PSEINT (PSEUDOCODIGO)

Proceso Ejercicio1

// Declaración de variables

Definir vector1, vector2 Como Entero;

Definir i Como Entero;

Dimension vector1[5];

Dimension vector2[5];

// Cargar vector1 con valores fijos

vector1[1] <- 10;

vector1[2] <- 20;

vector1[3] <- 30;

vector1[4] <- 40;

vector1[5] <- 50;

// Cargar vector2 con valores del usuario

Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer

 Escribir "Ingrese el valor para la posición ", i, " del vector2:";

 Leer vector2[i];

FinPara

// Mostrar contenido de vector1

Escribir "Contenido del Vector1:";

Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer

 Escribir "Posición ", i, ": ", vector1[i];

FinPara

```

// Mostrar contenido de vector2

Escribir "Contenido del Vector2:";

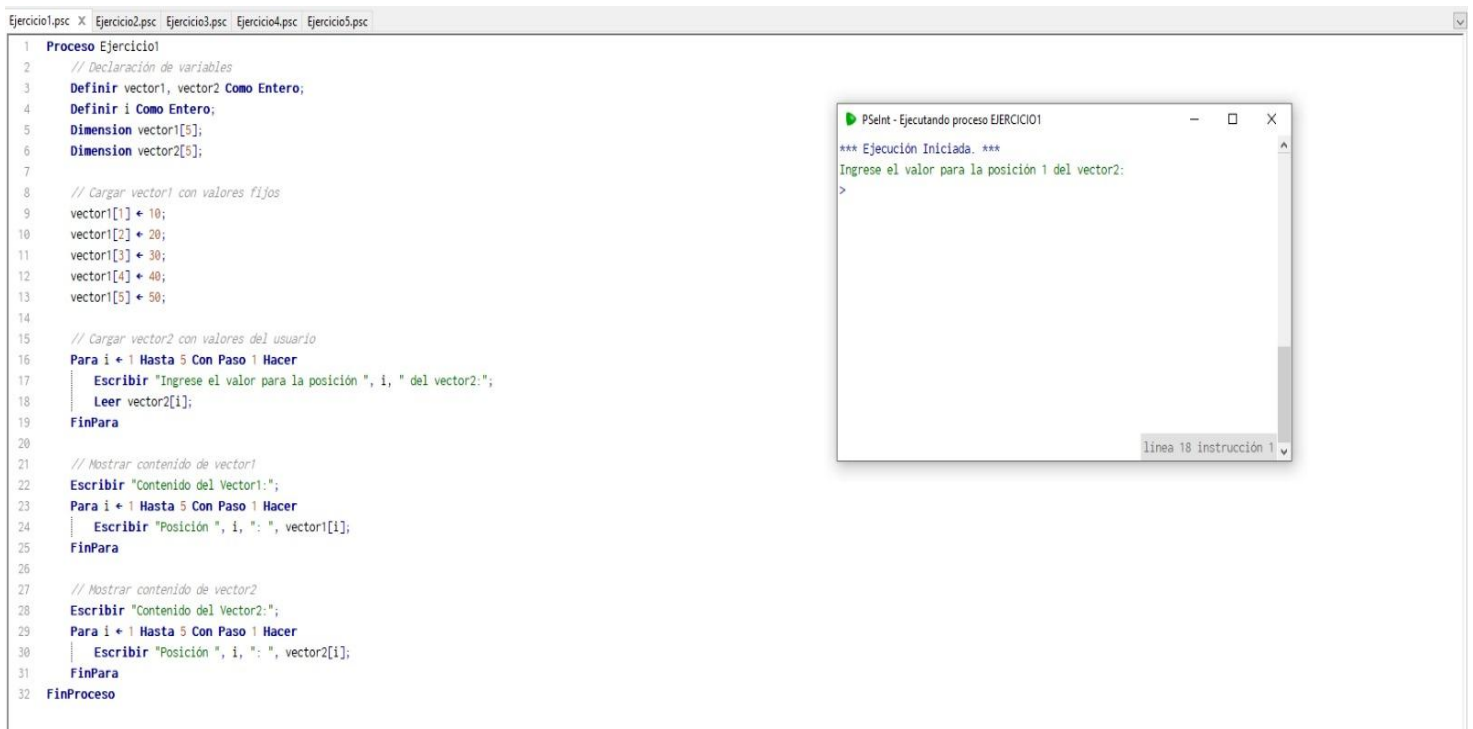
Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
    Escribir "Posición ", i, ": ", vector2[i];

FinPara

FinProceso

```

PRUEBA PSEINT



CODIGO PYTHON

Declaración de vectores

```
vector1 = [10, 20, 30, 40, 50]
```

```
vector2 = [0] * 5 # Inicializamos vector2 con 5 ceros
```

Cargar vector2 con valores del usuario

for i in range(5):

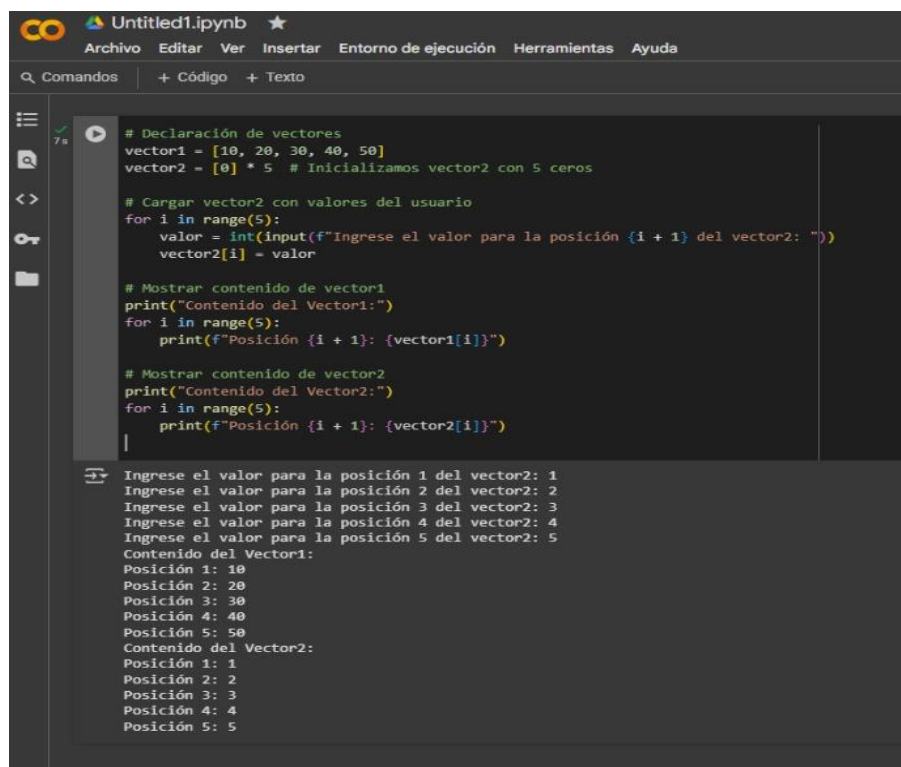
```
    valor = int(input(f"Ingrese el valor para la posición {i + 1} del vector2: "))
```

```
    vector2[i] = valor
```

```
# Mostrar contenido de vector1
print("Contenido del Vector1:")
for i in range(5):
    print(f"Posición {i + 1}: {vector1[i]}")
```

```
# Mostrar contenido de vector2
print("Contenido del Vector2:")
for i in range(5):
    print(f"Posición {i + 1}: {vector2[i]}")
```

PRUEBA PHYTON



```

# Declaración de vectores
vector1 = [10, 20, 30, 40, 50]
vector2 = [0] * 5 # Inicializamos vector2 con 5 ceros

# Cargar vector2 con valores del usuario
for i in range(5):
    valor = int(input(f"Ingrese el valor para la posición {i + 1} del vector2: "))
    vector2[i] = valor

# Mostrar contenido de vector1
print("Contenido del Vector1:")
for i in range(5):
    print(f"Posición {i + 1}: {vector1[i]}")

# Mostrar contenido de vector2
print("Contenido del Vector2:")
for i in range(5):
    print(f"Posición {i + 1}: {vector2[i]}")

```

Ingrese el valor para la posición 1 del vector2: 1
 Ingrese el valor para la posición 2 del vector2: 2
 Ingrese el valor para la posición 3 del vector2: 3
 Ingrese el valor para la posición 4 del vector2: 4
 Ingrese el valor para la posición 5 del vector2: 5
 Contenido del Vector1:
 Posición 1: 10
 Posición 2: 20
 Posición 3: 30
 Posición 4: 40
 Posición 5: 50
 Contenido del Vector2:
 Posición 1: 1
 Posición 2: 2
 Posición 3: 3
 Posición 4: 4
 Posición 5: 5

Ejercicio 2

PSEINT (PSEUDOCODIGO)

Algoritmo Ejercicio2

Definir vectorA, vectorB, vectorSuma Como Entero

Definir i Como Entero

Dimensionar vectorA(4)

Dimensionar vectorB(4)

Dimensionar vectorSuma(4)

// Cargar vectores

Para i<-1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer

 vectorA[i] <- i*2

 vectorB[i] <- i*3

FinPara

// Sumar vectores

Para i<-1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer

 vectorSuma[i] <- vectorA[i]+vectorB[i]

FinPara

// Mostrar resultados

Escribir "Vector A:"

Para i<-1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer

 Escribir ' ', vectorA[i]

FinPara

Escribir "

Escribir "Vector B:"

Para i<-1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer

 Escribir ' ', vectorB[i]

FinPara

Escribir "

Escribir "Vector Suma:"

Para i<-1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer

 Escribir ' ', vectorSuma[i]

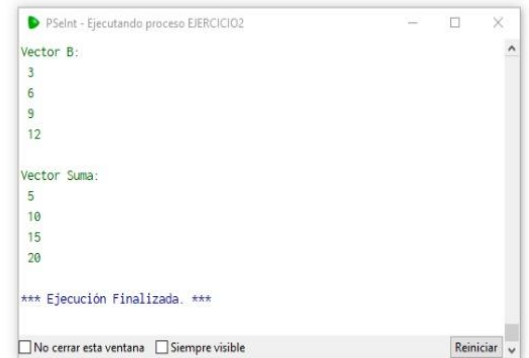
FinPara

Escribir "

FinAlgoritmo

PRUEBA PSEINT

```
1 Algoritmo Ejercicio2
2   Definir vectorA, vectorB, vectorSuma Como Entero
3   Definir i Como Entero
4   Dimensionar vectorA(4)
5   Dimensionar vectorB(4)
6   Dimensionar vectorSuma(4)
7   // Cargar vectores
8   Para i=1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
9       vectorA[i] ← i*2
10      vectorB[i] ← i*3
11   FinPara
12   // Sumar vectores
13   Para i=1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
14       vectorSuma[i] ← vectorA[i]+vectorB[i]
15   FinPara
16   // Mostrar resultados
17   Escribir "Vector A:"
18   Para i=1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
19       Escribir ' ', vectorA[i]
20   FinPara
21   Escribir ""
22   Escribir "Vector B:"
23   Para i=1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
24       Escribir ' ', vectorB[i]
25   FinPara
26   Escribir ""
27   Escribir "Vector Suma:"
28   Para i=1 Hasta 4 Con Paso 1 Hacer
29       Escribir ' ', vectorSuma[i]
30   FinPara
31   Escribir ""
32 FinAlgoritmo
33
```



CODIGO PYTHON

Declaración de vectores

```
vectorA = [0] * 4
```

```
vectorB = [0] * 4
```

```
vectorSuma = [0] * 4
```

Cargar vectores

for i in range(4): # Python usa índices desde 0 hasta 3

```
    vectorA[i] = (i + 1) * 2 # En PSeInt se empieza en 1, así que sumamos 1
```

```
    vectorB[i] = (i + 1) * 3
```

Sumar vectores

for i in range(4):

```
    vectorSuma[i] = vectorA[i] + vectorB[i]
```

Mostrar resultados

```
print("Vector A:")
```

```

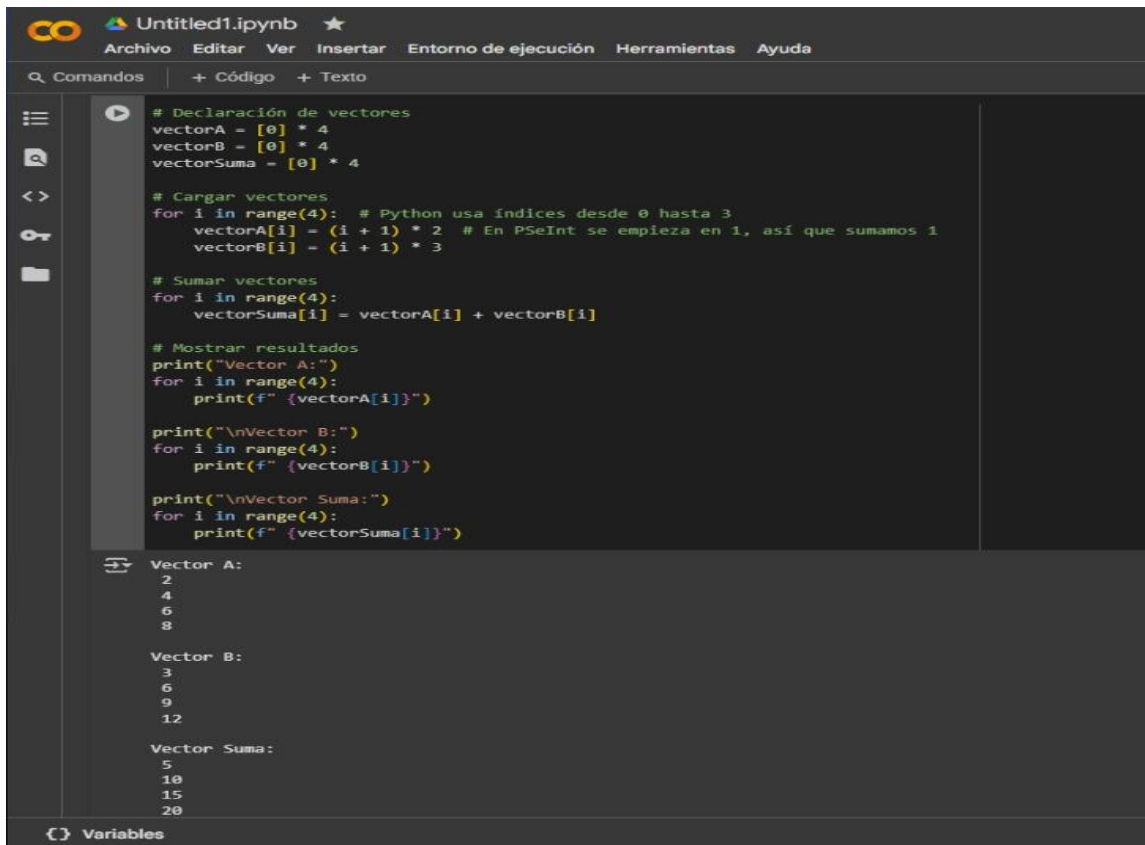
for i in range(4):
    print(f" {vectorA[i]}")

print("\nVector B:")
for i in range(4):
    print(f" {vectorB[i]}")

print("\nVector Suma:")
for i in range(4):
    print(f" {vectorSuma[i]}")

```

PRUEBA PHYTON



The screenshot shows a Jupyter Notebook titled 'Untitled1.ipynb'. The code is written in Python and demonstrates vector operations. It declares three vectors: vectorA, vectorB, and vectorSuma, each of size 4. It then calculates vectorA as [0]*4, vectorB as [0]*4, and vectorSuma as [0]*4. Next, it loops through indices 0 to 3, calculating vectorA[i] = (i+1)*2 and vectorB[i] = (i+1)*3. Then, it calculates vectorSuma[i] = vectorA[i] + vectorB[i]. Finally, it prints the results for each vector. The output shows Vector A: 2, 4, 6, 8; Vector B: 3, 6, 9, 12; and Vector Suma: 5, 10, 15, 20.

```

# Declaración de vectores
vectorA = [0] * 4
vectorB = [0] * 4
vectorSuma = [0] * 4

# Cargar vectores
for i in range(4): # Python usa índices desde 0 hasta 3
    vectorA[i] = (i + 1) * 2 # En PSeInt se empieza en 1, así que sumamos 1
    vectorB[i] = (i + 1) * 3

# Sumar vectores
for i in range(4):
    vectorSuma[i] = vectorA[i] + vectorB[i]

# Mostrar resultados
print("Vector A:")
for i in range(4):
    print(f" {vectorA[i]}")

print("\nVector B:")
for i in range(4):
    print(f" {vectorB[i]}")

print("\nVector Suma:")
for i in range(4):
    print(f" {vectorSuma[i]}")

```

Vector A:
2
4
6
8

Vector B:
3
6
9
12

Vector Suma:
5
10
15
20

Ejercicio 3

PSEINT (PSEUDOCODIGO)

Proceso Ejercicio3

Definir vector, i, centro Como Entero;

Dimension vector[7];

// Cargar vector (1 a 7)

Para i <- 1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer

 vector[i] <- i;

FinPara

// Recorrido izquierda a derecha

Escribir "Izquierda a derecha:";

Para i <- 1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer

 Escribir vector[i], " ";

FinPara

Escribir "";

// Recorrido derecha a izquierda

Escribir "Derecha a izquierda:";

Para i <- 7 Hasta 1 Con Paso -1 Hacer

 Escribir vector[i], " ";

FinPara

Escribir "";

// Recorrido centro a extremos

Escribir "Centro a extremos:";

centro <- 4; // Centro de un vector de 1 a 7

// Centro hacia la izquierda

Para i <- centro Hasta 1 Con Paso -1 Hacer

 Escribir vector[i], " ";

FinPara

```

// Centro+1 hacia la derecha

Para i <- centro+1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer
    Escribir vector[i], " ";

FinPara

Escribir "";

FinProceso

```

PRUEBA PSEINT

```

1  Proceso Ejercicio3
2  Definir vector, i, centro Como Entero;
3  Dimension vector[7];
4
5  // Cargar vector (1 a 7)
6  Para i <- 1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer
7  |   vector[i] <- i;
8  FinPara
9
10 // Recorrido izquierda a derecha
11 Escribir "Izquierda a derecha:";
12 Para i <- 1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer
13 |   Escribir vector[i], " ";
14 FinPara
15 Escribir "";
16
17 // Recorrido derecha a izquierda
18 Escribir "Derecha a izquierda:";
19 Para i <- 7 Hasta 1 Con Paso -1 Hacer
20 |   Escribir vector[i], " ";
21 FinPara
22 Escribir "";
23
24 // Recorrido centro a extremos
25 Escribir "Centro a extremos:";
26 centro <- 4; // Centro de un vector de 1 a 7
27
28 // Centro hacia la izquierda
29 Para i <- centro Hasta 1 Con Paso -1 Hacer
30 |   Escribir vector[i], " ";
31 FinPara
32
33 // Centro+1 hacia la derecha
34 Para i <- centro+1 Hasta 7 Con Paso 1 Hacer
35 |   Escribir vector[i], " ";
36 FinPara
37 Escribir "";
38 FinProceso

```



CODIGO PYTHON

Declaración de variables

```
vector = [0] * 7
```

Cargar vector del 1 al 7

```
for i in range(7):
```

```
    vector[i] = i + 1 # PSeInt empieza en 1, Python en 0
```

Recorrido izquierda a derecha


```
print("Izquierda a derecha:")
```

```
for i in range(7):
```

```
    print(vector[i], end=" ")
```

```
print()
```

```
# Recorrido derecha a izquierda
```

```
print("Derecha a izquierda:")
```

```
for i in range(6, -1, -1): # De 6 hasta 0
```

```
    print(vector[i], end=" ")
```

```
print()
```

```
# Recorrido centro a extremos
```

```
print("Centro a extremos:")
```

```
centro = 3 # Posición central (índice 3) para 7 elementos
```

```
# Centro hacia la izquierda
```

```
for i in range(centro, -1, -1):
```

```
    print(vector[i], end=" ")
```

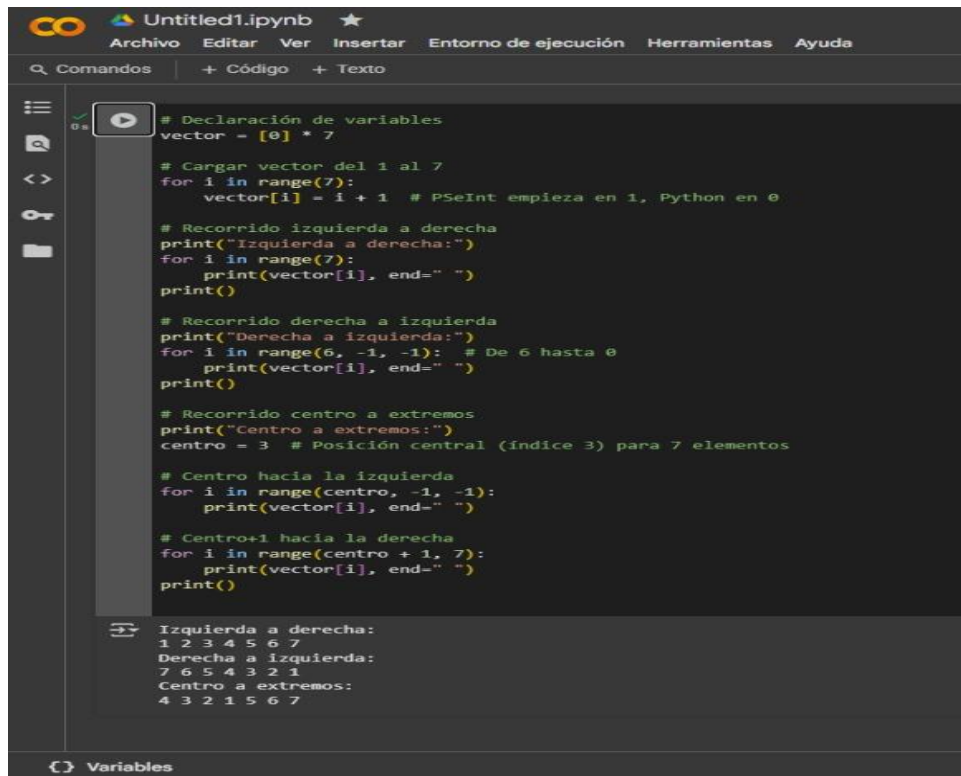
```
# Centro+1 hacia la derecha
```

```
for i in range(centro + 1, 7):
```

```
    print(vector[i], end=" ")
```

```
print()
```

PRUEBA PHYTON



```
# Declaración de variables
vector = [0] * 7

# Cargar vector del 1 al 7
for i in range(7):
    vector[i] = i + 1 # PSeInt empieza en 1, Python en 0

# Recorrido izquierda a derecha
print("Izquierda a derecha:")
for i in range(7):
    print(vector[i], end=" ")
print()

# Recorrido derecha a izquierda
print("Derecha a izquierda:")
for i in range(6, -1, -1): # De 6 hasta 0
    print(vector[i], end=" ")
print()

# Recorrido centro a extremos
print("Centro a extremos:")
centro = 3 # Posición central (índice 3) para 7 elementos

# Centro hacia la izquierda
for i in range(centro, -1, -1):
    print(vector[i], end=" ")

# Centro+1 hacia la derecha
for i in range(centro + 1, 7):
    print(vector[i], end=" ")

Izquierda a derecha:
1 2 3 4 5 6 7
Derecha a izquierda:
7 6 5 4 3 2 1
Centro a extremos:
4 3 2 1 5 6 7
```

Ejercicio 4

PSEINT (PSEUDOCODIGO)

Proceso Ejercicio4

Definir vectorX, vectorY Como Entero;

Definir producto, i Como Entero;

Definir resultado Como Entero;

Dimension vectorX[3];

Dimension vectorY[3];

// Cargar vectores

vectorX[1] <- 1;

vectorX[2] <- 2;

vectorX[3] <- 3;

vectorY[1] <- 4;

```
vectorY[2] <- 5;
```

```
vectorY[3] <- 6;
```

```
// Calcular producto punto manualmente
```

```
resultado <- 0;
```

```
Para i <- 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
```

```
    resultado <- resultado + (vectorX[i] * vectorY[i]);
```

```
FinPara
```

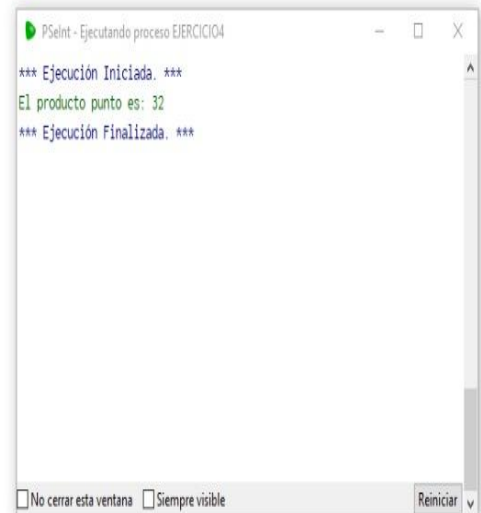
```
// Mostrar resultado
```

```
Escribir "El producto punto es: ", resultado;
```

```
FinProceso
```

PRUEBA PSEINT

```
1 Proceso Ejercicio4
2   Definir vectorX, vectorY Como Entero;
3   Definir producto, i Como Entero;
4   Definir resultado Como Entero;
5   Dimension vectorX[3];
6   Dimension vectorY[3];
7
8   // Cargar vectores
9   vectorX[1] ← 1;
10  vectorX[2] ← 2;
11  vectorX[3] ← 3;
12
13  vectorY[1] ← 4;
14  vectorY[2] ← 5;
15  vectorY[3] ← 6;
16
17  // Calcular producto punto manualmente
18  resultado ← 0;
19  Para i ← 1 Hasta 3 Con Paso 1 Hacer
20  |   resultado ← resultado + (vectorX[i] * vectorY[i]);
21  FinPara
22
23  // Mostrar resultado
24  Escribir "El producto punto es: ", resultado;
25 FinProceso
```



CODIGO PYTHON

```
# Declaración de vectores
```

```
vectorX = [1, 2, 3]
```

```
vectorY = [4, 5, 6]
```

```
# Calcular producto punto manualmente
```

```
resultado = 0
```

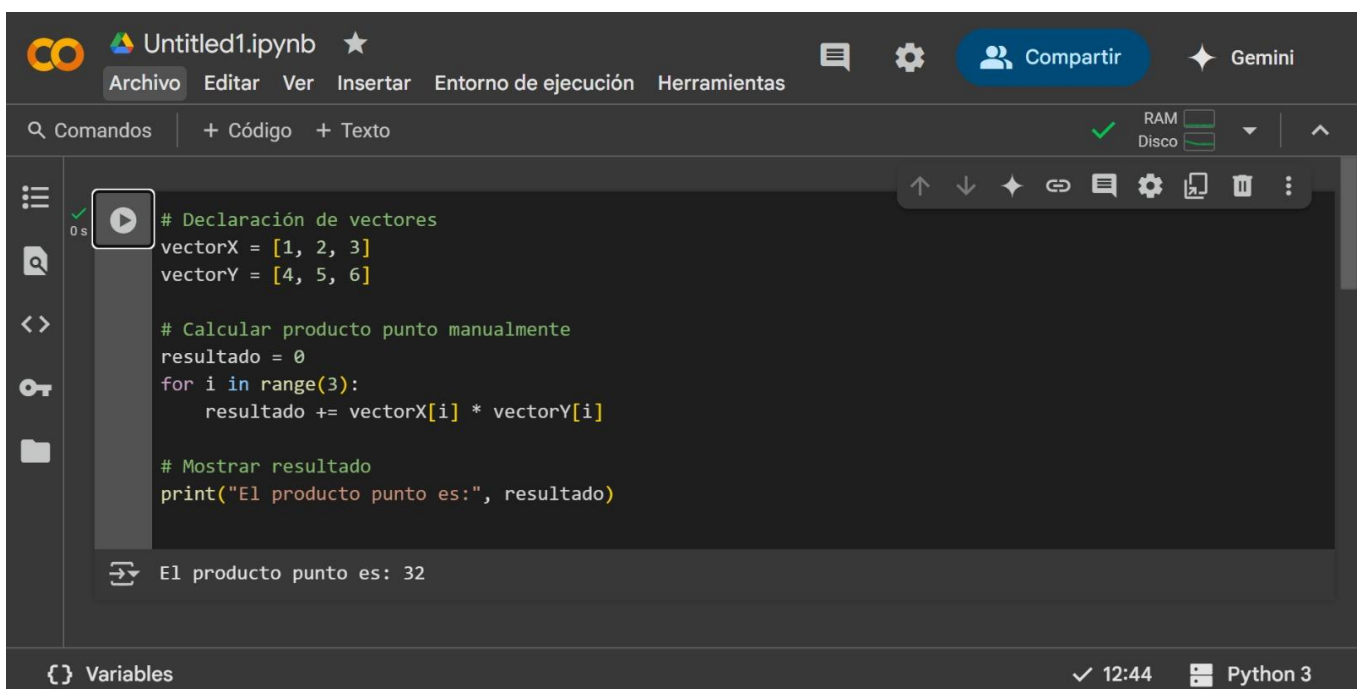
```
for i in range(3):
```

```
    resultado += vectorX[i] * vectorY[i]
```

```
# Mostrar resultado
```

```
print("El producto punto es:", resultado)
```

PRUEBA PHYTON



The screenshot shows a Jupyter Notebook titled 'Untitled1.ipynb' with a dark theme. The code is as follows:

```
# Declaración de vectores
vectorX = [1, 2, 3]
vectorY = [4, 5, 6]

# Calcular producto punto manualmente
resultado = 0
for i in range(3):
    resultado += vectorX[i] * vectorY[i]

# Mostrar resultado
print("El producto punto es:", resultado)
```

The output of the code is displayed below the code cell: 'El producto punto es: 32'. The interface includes a top bar with 'Compartir' and 'Gemini' buttons, and a bottom bar showing 'Variables', '12:44', and 'Python 3'.

Ejercicio 5

PSEINT (PSEUDOCODIGO)

Proceso Ejercicio5

Definir miVector Como Entero;

Definir i, buscar, encontrado Como Entero;

Dimension miVector[5];

```
// Cargar vector (índices desde 1 a 5)
miVector[1] <- 10;
miVector[2] <- 20;
miVector[3] <- 30;
miVector[4] <- 40;
miVector[5] <- 50;

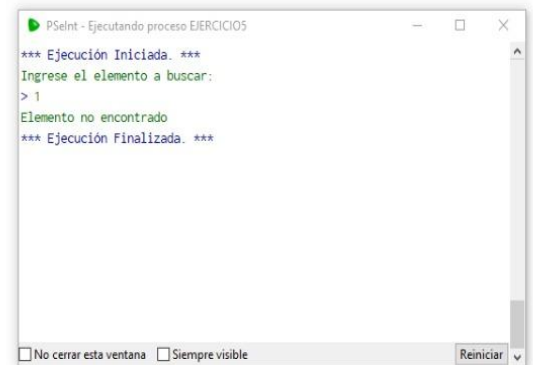
// Pedir elemento a buscar
Escribir "Ingrese el elemento a buscar:";
Leer buscar;

// Buscar elemento (simulación de SubProceso con código dentro del
Proceso)
encontrado <- 0;
Para i <- 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
    Si miVector[i] = buscar Entonces
        Escribir "Elemento encontrado en posición ", i;
        encontrado <- 1;
    FinSi
FinPara

Si encontrado = 0 Entonces
    Escribir "Elemento no encontrado";
FinSi
FinProceso
```

PRUEBA PSEINT

```
1 Proceso Ejercicio5
2 Definir miVector Como Entero;
3 Definir i, buscar, encontrado Como Entero;
4 Dimension miVector[5];
5
6 // Cargar vector (índices desde 1 a 5)
7 miVector[1] ← 10;
8 miVector[2] ← 20;
9 miVector[3] ← 30;
10 miVector[4] ← 40;
11 miVector[5] ← 50;
12
13 // Pedir elemento a buscar
14 Escribir "Ingrese el elemento a buscar:";
15 Leer buscar;
16
17 // Buscar elemento (simulación de SubProceso con código dentro del Proceso)
18 encontrado ← 0;
19 Para i ← 1 Hasta 5 Con Paso 1 Hacer
20     Si miVector[i] = buscar Entonces
21         Escribir "Elemento encontrado en posición ", i;
22         encontrado ← 1;
23     FinSi
24 FinPara
25
26 Si encontrado = 0 Entonces
27     Escribir "Elemento no encontrado";
28 FinSi
29 FinProceso
30
31
```



CODIGO PYTHON

Declaración del vector

```
miVector = [10, 20, 30, 40, 50]
```

Pedir elemento a buscar

```
buscar = int(input("Ingrese el elemento a buscar: "))
```

Buscar elemento

```
encontrado = False
```

```
for i in range(5): # Índices del 0 al 4
```

```
    if miVector[i] == buscar:
```

```
        print(f"Elemento encontrado en posición {i + 1}") # Mostrar posición en
estilo PSeInt (1 a 5)
```

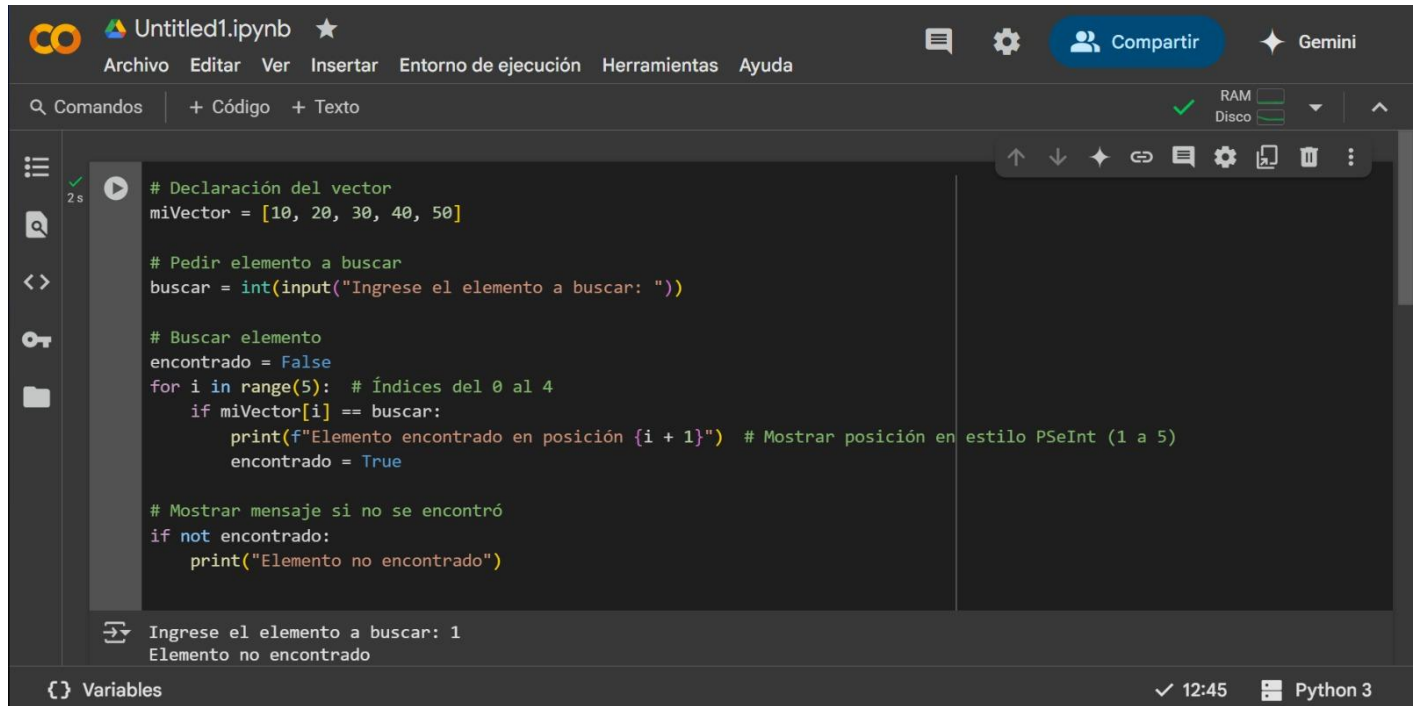
```
        encontrado = True
```

Mostrar mensaje si no se encontró

```
if not encontrado:
```

```
    print("Elemento no encontrado")
```

PRUEBA PHYTON



The screenshot shows a Jupyter Notebook titled "Untitled1.ipynb" in a dark-themed IDE. The notebook contains a Python script for searching an element in a vector. The script defines a vector `miVector` with values `[10, 20, 30, 40, 50]`, prompts the user for an element to search, and iterates through the vector to find it. The output shows the user input "1" and the message "Elemento no encontrado".

```
# Declaración del vector
miVector = [10, 20, 30, 40, 50]

# Pedir elemento a buscar
buscar = int(input("Ingrese el elemento a buscar: "))

# Buscar elemento
encontrado = False
for i in range(5): # Índices del 0 al 4
    if miVector[i] == buscar:
        print(f"Elemento encontrado en posición {i + 1}") # Mostrar posición en estilo PSeInt (1 a 5)
        encontrado = True

# Mostrar mensaje si no se encontró
if not encontrado:
    print("Elemento no encontrado")
```

2s

✓ 12:45 Python 3